사용설명서
Instruction Manual

MEX2-150/170
(K-5V) 5인치 컬러모니터

MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

CONTENTS

1.제품구성 ····· 05

2.기본사양 ····· 06

3.컨트롤러 기능 ····· 07

4.제품사이즈 ····· 08

5.제품소개 ····· 09

- 1 모니터외형 및 버튼설명 ····· 9
- 2 페이지구성 ····· 9
- 3 부트화면 ····· 10
- 4 메인화면 ····· 10
- 5 설정화면 ····· 11
- 6 환경설정 ····· 12
- 7 장비상태 ····· 14
- 8 모니터설정 ····· 15
- 9 경보내역 ····· 16

6.부록 ····· 17

7.전기도면 ····· 18

8.이상발생 시 점검방법 ····· 21

9.제품보증서 ····· 22

[설치 및 안전을 위한 주의사항]

◆ 본 내용을 반드시 숙지하신 후, 사용하시기 바랍니다.

기재된 주의사항은 제품의 잘못된 사용으로 발생할 수 있는 상해 또는 사망 사고의 위험 및 재산상의 손해를 미연에 방지하고 사용자가 안전하게 제품을 사용할 수 있게 하기 위함입니다.

⚠ 경고

사용자가 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우로 반드시 지켜져야 하는 사항들을 나타냅니다.

- 전원이 인가된 상태에서는 보수 및 점검을 하지 마십시오. (감전사고의 원인이 됩니다.)
- 제품 내부에 전선조각이나 용접, 쇠 조각 등과 같은 이물질이 들어가지 않도록 주의 하십시오. (화재, 감전 및 제품 고장의 원인이 됩니다. 만약 물 또는 액체 등에 젖은 경우 곧바로 사용을 중지하고 면봉으로 젖은 부위를 닦거나 본사로 문의하시기 바랍니다.)
- 배선작업은 배선내용을 정확히 숙지한 전기전문가가 작업하여 주십시오. (감전 및 화재의 위험이 있습니다.)
- A/S기사 이외에는 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. (감전 및 제품 파손의 원인이 됩니다. 제품이상을 발견 시 본사로 문의하여 조취를 취하시기 바랍니다.)
- 릴레이 접점부의 개폐용량 정격 값을 초과한 부하를 사용하지 마십시오. (반드시 자사에서 허용한 정격 값을 사용하십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 고압기기와 동일패널(Panel)에 설치하지 마십시오.
- 배선용 덕트 및 주변 모듈과의 거리는 50mm 이상을 유지하시기 바랍니다.
- 인명이나 재산상의 영향이 큰 곳에서는 반드시 2중 안전장치를 설치하고 금속같은 불연성 재질에 취부하여 사용하시기 바랍니다.

※ 난방, 가습을 위한 제어기 제품의 릴레이 출력 문제가 발생한다면, 과열방지를 위한 2중 안전장치로 추가 결선을 필수로 적용 하십시오.

히터 출력을 위한 마그네트코일 구동 시 제어기에서 과열TC(A) 경보를 받아 1차 적으로 방지를 하지만 제어기 자체 부품의 문제 발생 시 2중 안전장치로 추가된 과열TC(B) 접점을 마그네트코일 구동 결선 부분에 직렬로 결선 바랍니다.

⚠ 주의

사용자가 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우로 취급에 있어서 주의가 필요한 사항들을 나타냅니다.

- 제품에 강한 충격을 주지 마십시오. (제품이 파손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 설치 시 고온, 다습, 결로가 생기기 쉬운 환경과 먼지, 부식성 가스, 폭발성 가스, 가연성 가스, 염분이 있는 장소는 피하고 직사광선이 없는 환기가 양호한 실내에 설치하여 주십시오. (제품의 수명이 줄고 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 입출력 배선을 고압선이나 동력선과 함께 배선하는 경우 유도장해를 일으켜 오동작이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 방사 노이즈 및 열의 영향을 피하기 위해 콘트롤러와 기타 기기(릴레이, 인버터, 전자접촉기)는 거리를 두고 설치해 주십시오. (노이즈 침투가 우려될 때에는 절연 차폐 트랜스나 노이즈 필터를 사용해 주시기 바랍니다.)
- 본 콘트롤러는 노이즈 대책을 실시하고 있어, 특별하게 노이즈가 많은 경우를 제외하고는 접지를 하지 않아도 사용할 수 있습니다.

※ 단, 접지를 할 경우 아래의 사항을 참고하여 주십시오.

- 다른 장비의 접지선들과 분리하여 접지하십시오.
- 전용접지의 사용을 권장합니다. (전용접지를 할 수 없는 경우, 공용 접지를 사용하시기 바랍니다.)
- 접지 공사는 제 3종 접지(접지저항 100Ω 이하)로 하여 주십시오.
- 각국의 설비 표준을 준수하십시오.

- 모든 케이블 커넥터들을 단자에 단단히 연결하십시오. (연결이 느슨할 경우 잘못된 입력 또는 출력이 발생할 수 있습니다.)
- 단자대의 나사는 단단하게 조여야하며, 토크 규격은 0.5~0.6N.m를 권장합니다. (나사를 단단하게 조이지 않을경우 단락, 화재, 제품고장, 오작동을 일으키는 원인이 됩니다.)
- RS485통신선은 485전용 통신선의 사용을 권장합니다. (일반 전선 사용시 노이즈 또는 오동작의 원인이 됩니다.)
- NTC나 PT100 같은 온도센서 연결은 쉴드케이블 사용을 권장합니다. (일반 전선을 사용할 경우 오동작을 일으킬수 있어 정확한 온도값을 표시하지 못할 수 있습니다.)

※ 본 제품을 폐기할 경우, 국가에서 정한 산업 폐기물류 법규에 따라 처리 되어야 합니다.

[일반 안전수칙]

- 제품을 단단한 물체로 때리거나, 너무 세게 누르지 마십시오. **(제품이 손상될 수 있습니다.)**
- 제품을 허용된 온도를 초과하는 장소에 설치하지 마십시오. **(제품이 파손되거나 수명이 단축될 수 있습니다.)**
- 온도변화가 크거나 급결한 장소에서 사용하지 마십시오. **(제품 내부에서 이슬이 맺혀 제품이 파손될 수 있습니다.)**
- 물, 액체, 금속, 전하를 띄는 티끌이 제품 내부로 들어가지 않도록 주의 하십시오. **(제품이 파손되거나 감전될 수 있습니다.)**
- 직사광선이 비치거나, 먼지가 많거나, 더러운 곳에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
- 진동이 심한곳에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
- 화학물질 또는 산화물질이 증발되거나 공기중에 포함된 장소에서 사용 또는 보관하지 마십시오.
- 페인트 시너나 솔벤트 등으로 닦지 마십시오.
- LCD를 직사광선이 비치는 장소에서 보관하거나 조작하지 마십시오. 태양의 자외선에 의해 LCD 표시 품질이 저하 될 수 있습니다.
- LCD모니터를 반드시 허용된 온도 범위에서 보관 하십시오.
- 허용치보다 온도가 낮은 장소에서 제품을 보관 시 LCD의 액체가 응결되어 LCD가 파손될 수 있습니다.
- 허용치보다 온도가 높은 장소에서 제품을 보관하면 액체가 등방성을 띄고 환원되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 전원을 끄고, 전원을 다시 켤 때까지 반드시 몇 초동안 기다리십시오. 너무 빨리 전원을 켜면 제품이 정상적으로 시작하지 않을 수 있습니다.

1.제품구성

- 실제의 구성품은 사진과 다를 수 있으며, 경우에 따라 일부 품목은 변경될 수 있습니다.
- 제품 구입 시 본체 및 아래와 같은 구성품이 포함되어 있지 않을 경우, 제품 구입처에 문의하시기 바랍니다.

기본구성품



본체 (실제이미지와 다를수 있습니다.)



모니터 케이블



센서 케이블



전류센서



사용설명서

선택1) 모니터



키터치 모니터-가로형
(K-5H)



키터치 모니터-세로형
(K-5V)

선택2) 센서



룸형 (SP-RE)



덕트형 (SP-DE)



벽면형 (SP-WE)

2.기본사양

1) 통신사양 (시스템버스, 로컬버스 공통)
- 통신방식 : RS-485
- 통신속도 : 9600BPS, N, 8.1
- 통신프로토콜 : MODBUS RTU MODE



2) Construction (케이블 구성)

Conductor (도체)	bare copper strands
Insulation (내피재질)	PE(polyethylene)
Core code (코어식별)	with reference to DIN 47100
Stranding (도체연합)	2core twisted to pairs
Pair screen	plastic coated metal foil and dopper drain wire
Wrapping	plastic foil
Screen	braid dopper wire
Sheath	PVC, acc.to DIN VDE 0207 part5
Sheath colour (외피색상)	grey (RAl 7032)

3) Technical Data (기술사양)

Peak operating voltage (최고사용전압)	240V
Testing voltage (시험전압)	C/C : 2000V
	C/S : 1000V
Min. bending radius (곡률반경)	10 × d
Radiation resistance (내방사성)	8 × 107 cJ/kg
Impedance (임피던스)	0.22 ㎟ approx. 80 Ohm
	0.34㎟ approx. 85 Ohm
	0.5 ㎟ approx. 80 Ohm
	0.0 ㎟ approx. 75 Ohm
Capacitance (정전용량)	0.22 ㎟ max. 70 nF/㎞
	0.34 ㎟ max. 70 nF/㎞
	0.5 ㎟ max. 75 nF/㎞
	1.0 ㎟ max. 85 nF/㎞
	at 800Hz
Inductance	approx. 0.4mH/㎞
Temperature range	-30℃ to +70℃
Fire performance (내화성관련)	IEC 60 332-1

※ 본 사양의 케이블을 권장합니다.

4) 본체 (MEX2-150/170)

프로세서		ATmega64
입력전압		200 ~ 240VAC Free-voltage *주1)50/60Hz
출력	전압	200 ~ 240VAC
	릴레이 용량	250V / 3A(MAX)
	DO 포트	14 Ports
	AO 포트	3 Ports (0~10Vdc / 4-20mA:Load Max 500Ω)
입력	전압	24VAC
	DI 포트	11 Ports
	AI 포트	2 Ports (4-20mA)
	PT100 포트	1Ports (3Wires)
통신	방식	RS-485, Modbus-RTU, (9600BPS, DATA 8, STOP1, PARITY NONE)
	포트	2 Ports (모니터, 센서, 외부통신)

*주1) 60Hz가 기본사양, 50Hz는 주문사양입니다.

5) 모니터 (K-5H/K-5V)

프로세서	ADSTAR
입력전압	DC 9 ~ 24V
디스플레이	TFT 5" 800×480
통신	1Ports, RS-485 (Modbus-RTU)

6) 센서 (Room/Duct/Wall)

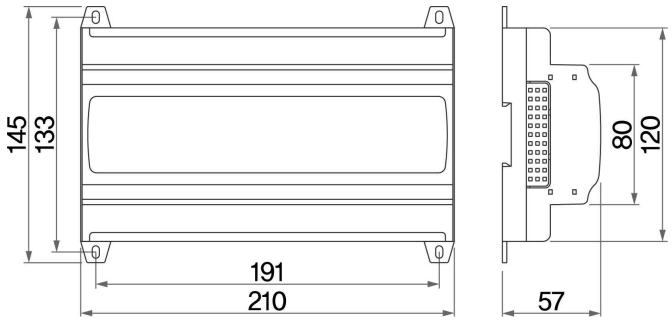
프로세서	ATmega8
입력전압	DC 9 ~ 24V
통신	1Ports, RS-485 (Modbus-RTU)
출력	0~10V / 2~10V / 0~20mA / 4~20mA
온도 범위	-20 ~ 80℃ ±0.5℃
습도 범위	0 ~ 100% ±2%

3.컨트롤러 기능

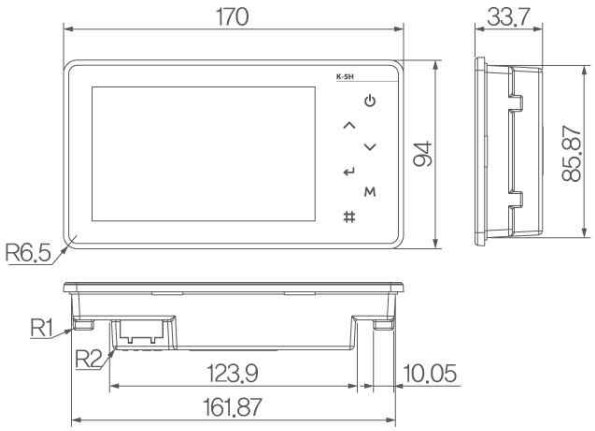
1) 설정 값 보호 : 장비의 설정 값은 정전 및 전원차단 후에도 계속 기억됩니다.
2) 원격 감시/제어 : 분산되어 있는 모든 AHU제어용 컨트롤러는 CCU 또는 PC를 통해 감시/제어가 가능합니다.
3) 비례 출력 기능 (MEX2-170) : 냉방, 난방, 가습, 댐퍼 등 아날로그 신호로 제어를 할 수 있는 제어 포인트가 있어 자동/수동 제어가 가능합니다.
4) 비례 입력 기능 (MEX2-170) : 외부로부터 온습도 센서 값, 압력값 등 아날로그 입력 신호를 받아 원하는 제어 값으로 제어가 가능합니다.

4.제품사이즈

본체

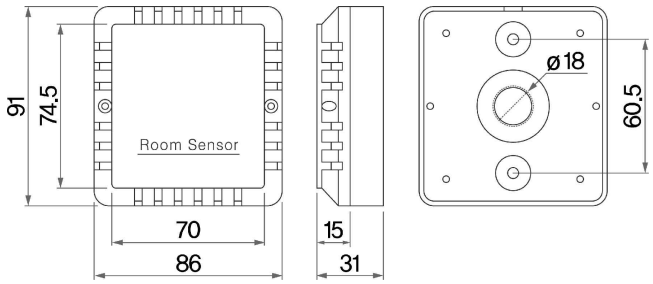


모니터



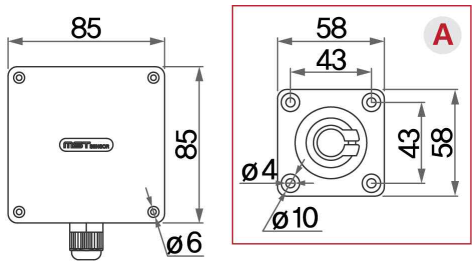
*타공사이즈 : 가로형 163×87 (mm)
세로형 87×163 (mm)

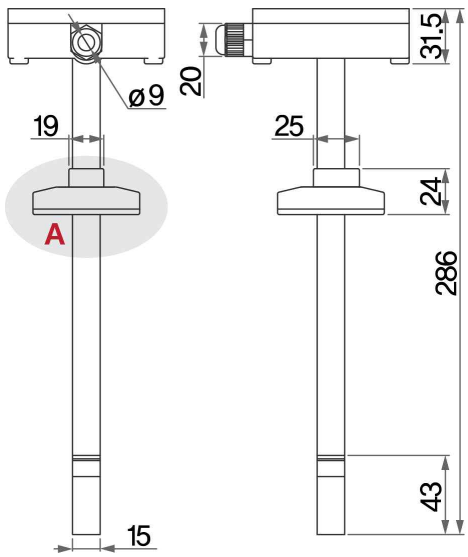
룸센서



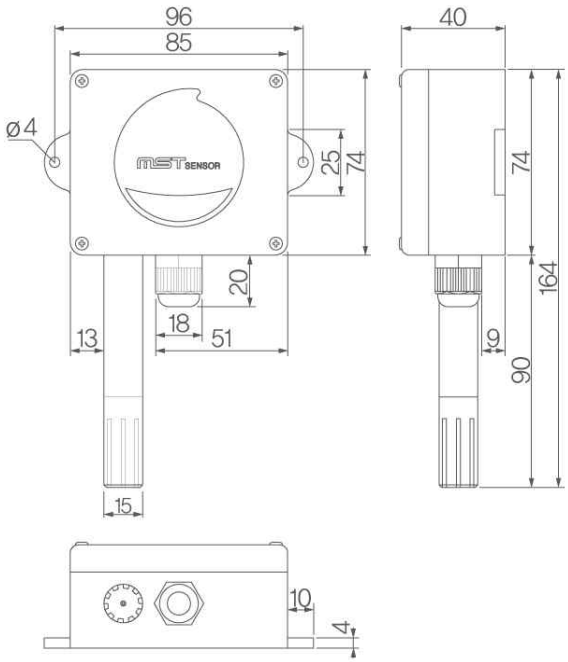
*홀간거리: 60.5 (mm)

덕트센서





벽면형센서



5.제품소개

1 모니터외형 및 버튼설명

- 본 콘트롤러는 가로형(K-5H)과 세로형(K-5V)으로 제작되었습니다.
- 마이크로프로세서 제어방식으로 자가진단 기능이 내장되어 있어 자체 응급조치를 할 수 있도록 설계되었습니다.
- 한글/영문으로 언어선택이 가능하여, 사용자가 보다 쉽게 조작할 수 있도록 설계하였습니다.



- 전원 키
- 올림 키
- 내림 키
- 선택 키 (or 저장 키)
- 메뉴 키 (or 이전 키)
- 특수 키 (화면별 기능부여)

Tip. 1) 화면별 사용가능한 키만 활성화 됩니다.
2) 화면별 하단에 버튼설명이 표시됩니다.

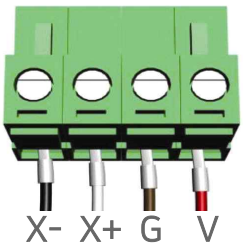
2 페이지구성 (블록도)

메인화면

설정화면	환경설정	장비상태	모니터설정
(환경설정)	장비설정	경보내용	시간설정
온습도설정	냉방설정	가동정보	화면설정
지연시간설정	난방설정	스케줄정보	바로가기
(장비상태)	가습설정	입출력정보	언어설정
(모니터설정)	제습설정		
	경보설정		
	센서설정		
	스케줄설정		
	수동모드		

3 부트화면

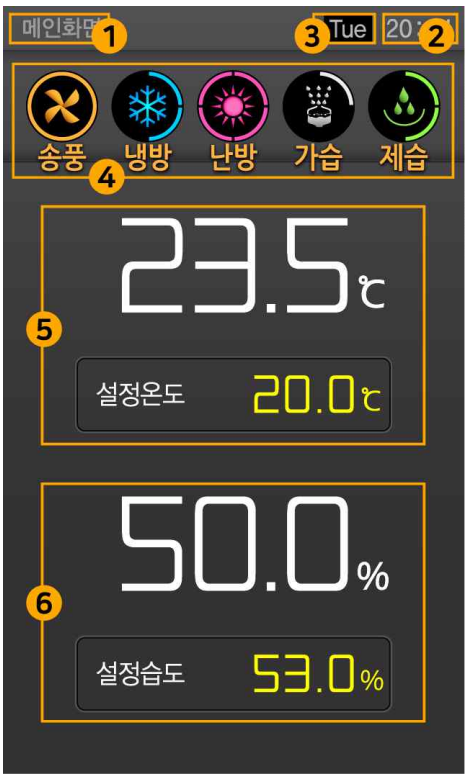
1) 최초 전원 인가시 본체의 데이터를 다운로드 받습니다.
※ 전원이 인가되어 있는 동안은 다운로드 받은 본체의 데이터는 계속 보관이 되며, 전원 재인가시 부트로더는 다시 동작하게 됩니다.
2) 데이터 수신이 완료되면 **「전원 키 입력」**이 표시됩니다.
3) 본체와 통신이 원활하지 않아 데이터 수신이 완료 되지 않을시 **「데이터 요청에 실패하였습니다. 케이블을 확인하여 주십시오.」**라는 문구가 표시되며, 성공 시 까지 데이터를 지속적으로 요청하게 됩니다. (아래 이미지를 참고하여 모니터케이블 & 센서케이블 연결을 확인하시기 바랍니다.)



☜ 양방향 동일

(회사사정에 따라 색상은 변동될 수 있음)
X-:흑색 X+:백색 G:갈색or무광흑색 V:적색

4 메인화면 (=운전화면)



화면구성

❶현재화면
❷현재시간
❸현재요일(스케줄설정시에만 보여짐)
❹각 장치 동작상태
-운전 시 애니메이션 동작
-설정된 현재스텝 상태표시 **'예)'** 참고

(예)
:3스텝 냉방1가동
:5스텝 이상가동시
:비례설정(1~99%)
:비례설정(100%)

❺현재온도(℃)/**설정온도**(℃)
❻현재습도(%)/**설정습도**(%)

※ **빠른설정값** : 자주 사용되는 온도/습도 값을 미리 지정하여 쉽게 값을 변경할 수 있습니다.
(설정화면의 온습도설정화면에서 값을 지정할 수 있으며, 최대 2개 값을 저장할 수 있습니다.)

▮설정온도/설정습도 변경방법
1) ↵키를 터치하면 설정온도란에 테두리가 생깁니다.
2) ∧∨키로 변경하고자 하는 메뉴이동 후 ↵키를 터치하면 숫자가 점멸합니다.
3) ∧∨키 또는 #(빠른설정값)키를 이용해 값을 변경합니다.
4) ↵키로 저장합니다.

▮설정화면으로 이동 : 메인화면에서 M키를 터치합니다.
▮환경설정 화면으로 이동 : 설정화면에서 환경설정 메뉴를 ↵(선택) 합니다.
▮메인화면으로 이동 : 설정화면/환경설정 화면에서 ⏻키를 터치합니다.
▮바로가기으로 이동 : 메인화면에서 #키 입력시 사용자가 지정한 화면으로 이동합니다.
('8모니터 설정' 참고)

5 설정화면

장비 운전 시 필요한 기본 운전 설정화면

항목	내용	범위	단위
온/습도설정	설정온도	5.0~50.0	℃
	설정습도	20.0~80.0	%
	냉방편차	0.1~10.0	℃
	난방편차	0.1~10.0	℃
	가습편차	1.0~10.0	%
	제습편차	1.0~10.0	%
	빠른설정온도1	5.0~50.0	℃
	빠른설정온도2	5.0~50.0	℃
	빠른설정습도1	20.0~80.0	%
	빠른설정습도2	20.0~80.0	%
지연시간설정	운전지연	1~180	초
	정지지연	1~180	초

▌온/습도설정 : 장비 운전 시 필요한 온도 및 습도 설정

▌편차설정

1) 냉방편차 : 냉방기를 가동시키는 조건
- 실내 온도 ≥ (설정 온도) + (냉방편차 × 1) ☞ 냉방기 1호 가동
- 실내 온도 ≥ (설정 온도) + (냉방편차 × 2) ☞ 냉방기 2호 가동

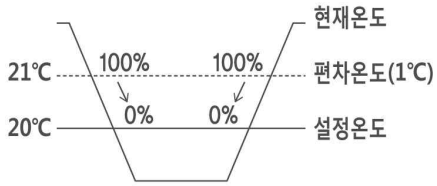
2) 난방편차 : 난방기를 가동시키는 조건
- 실내 온도 ≤ (설정 온도) - (난방편차 × 1) ☞ 난방기 1호 가동
- 실내 온도 ≤ (설정 온도) - (난방편차 × 2) ☞ 난방기 2호 가동
- 실내 온도 ≤ (설정 온도) - (난방편차 × 3) ☞ 난방기 3호 가동
- 실내 온도 ≤ (설정 온도) - (난방편차 × 4) ☞ 난방기 4호 가동

3) 가습편차 : 가습기를 가동시키는 조건.
- 실내 습도 ≤ (설정 습도) - (가습편차 × 1) ☞ 가습기 1호 가동
- 실내 습도 ≤ (설정 습도) - (가습편차 × 2) ☞ 가습기 2호 가동

4) 제습편차 : 제습기(냉방기)를 가동시키는 조건.
- 실내 습도 ≥ (설정 습도) + (제습편차 × 1) ☞ 제습기(냉방기) 1호 가동
- 실내 습도 ≥ (설정 습도) + (제습편차 × 2) ☞ 제습기(냉방기) 2호 가동

5) 냉방 비례 조건일 경우
- 실내온도 - 설정온도 ≥ 냉방편차 = 100%
- 실내온도 - 설정온도 ≤ 0 = 0%
- (실내온도 - 설정온도) / 냉방편차 x 100 = 1~99%

※난방, 가습, 제습 비례 운전도 각 설정 값에 따른 계산을 합니다.

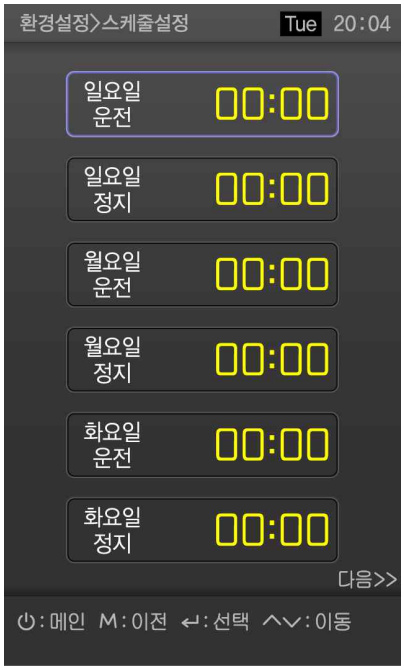


▌지연시간설정

1) 운전지연 : 2대 이상의 장비가 설치되는 경우 동시 기동을 방지하기 위한 설정 값
2) 정지지연 : 가동 중이던 장비 내부의 잠열을 배출하기 위한 설정 값

6 환경설정

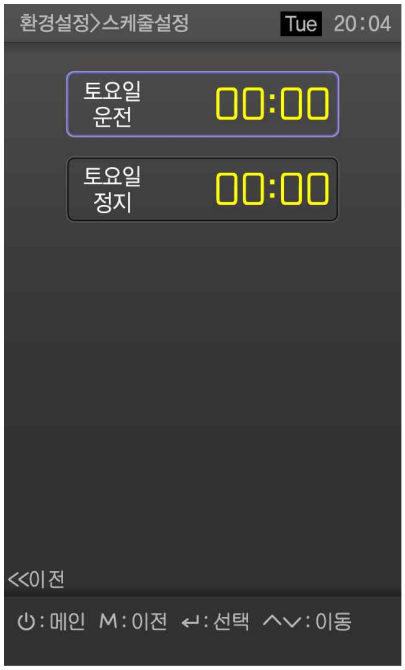
장비운전에 필요한 세부적인 속성을 설정하는 전문가용 설정모드로, 소비자가 직접 변경 시 기기파손 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.



[샘플] 스케줄설정 -1page-



[샘플] 스케줄설정 -2page-



[샘플] 스케줄설정 -3page-

▮가습설정>전극봉 누적 운전시간 : 전극봉가습기 누적 적산시간을 설정합니다.
(설정시간에 도달하면 "실린더오염" 경보가 발생하여 교체시기를 알려 줍니다.)

▮가습설정>전극봉 누적 시간삭제 : 전극봉가습기 누적 시간을 삭제합니다.
(전극봉가습기 실린더를 교체하면 적산시간을 삭제해 주세요.
삭제를 하지 않으면 "실린더 오염"경보가 발생합니다.)

▮스케줄설정 : 요일별 장비 운전/정지 시간을 설정합니다.
(운전과 정지시간을 동일하게 지정할 경우 스케줄 운전은 진행 되지 않습니다.)

▮수동모드 : 장비의 입력 및 출력을 제어로직과 무관하게 테스트 할 수 있습니다.

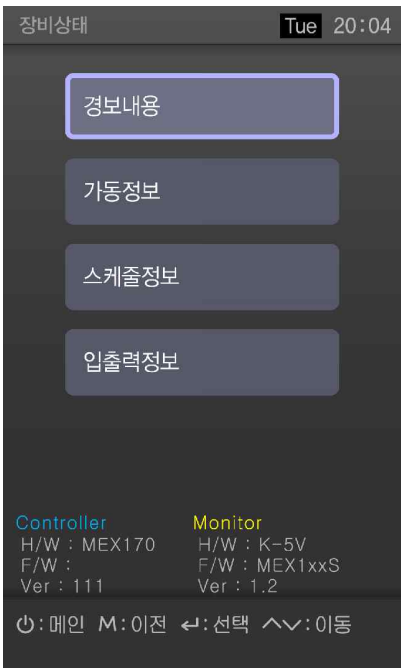
- 원하는 포트 버튼 입력 시 출력이 발생합니다.
- 본체 장비의 각 디지털 입력 포트에 신호를 넣어 상태를 확인합니다.
- 원하는 비례 출력 값 입력 시 해당 포트로 출력이 발생합니다.
- 본체 장비의 각 비례 입력 포트에 신호를 넣어 상태를 확인합니다.

※ 장비운전 중 모드진입은 가능하나 설정 값 변경은 불가능 합니다.
(운전 중 장비의 이상동작 방지) *주1)「비례」설정은 MEX2-170에만 해당

항목	내용	범위		단위
장비설정	운전모드	항온항습기/공조기		-
	장비번호	1~99		호
	원격접점	로컬/원격A/원격B		-
냉방설정	스텝	금지/1~3/비례(MEX2-170에만 해당)	*주1)	-
	비례주기	금지/1~120	*주1)	초
	운전지연	1~180		초
	정지지연	1~180		초
	재가동지연	1~180		초
난방설정	스텝	금지/1~4/비례	*주1)	-
	비례주기	금지/1~120	*주1)	초
가습설정	스텝	금지/1~2/비례	*주1)	-
	비례주기	금지/1~120	*주1)	초
	냉방시 가습	사용/금지		-
	배수시간	0~10		분
	배수주기	0~200		시
	방식	일반/전극		-
	전압	220/380/440		V
	용량	3~45		Kg/h
	전류보정	-3.0~+3.0		A
	전극봉 누적 운전시간	1,000~20,000		시
	전극봉 누적 시간삭제	예/아니오		-
제습설정	스텝	금지/1~3/비례	*주1)	-
	난방시 제습	사용/금지		-
경보설정	냉방지연경보지연	1~180		초
	고온경보	25.0~50.0/금지		℃
	저온경보	5.0~20.0/금지		℃
	고습경보	60.0~90.0/금지		%
	저습경보	10.0~40.0/금지		%
센서설정	온도보정	-10.0~+10.0		℃
	습도보정	-30.0~+30.0		%
스케줄설정	요일별 운전 정지	00:00~23:59		시간

7 장비상태

경보화면 및 장비가동에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.



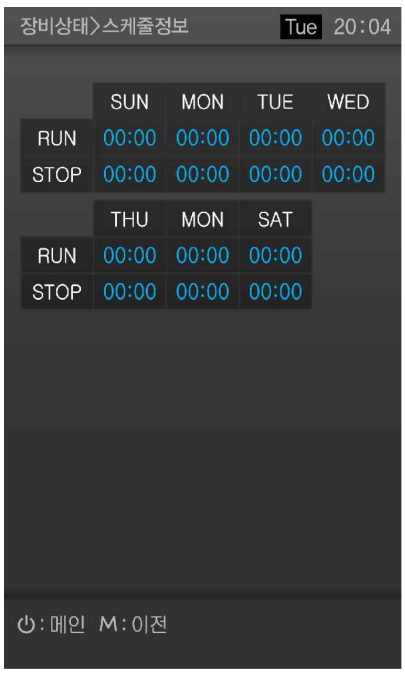
[샘플] 장비상태 화면



[샘플] '8경보내역' 참고



[샘플] 가동정보



[샘플] 스케줄정보



[샘플] 입출력정보

■ **경보내용 :** 발생시간별 경보내역을 확인하실 수 있습니다.(최대50개)
■ **가동정보 :** 각 장치의 스텝별 가동시간을 표시합니다. (#키 : 누적 가동시간 삭제)
■ **스케줄정보 :** 설정된 예약운전 설정 값을 표시 합니다.
■ **입출력정보 :** 장비의 입출력 상태를 표시하고 현재 가습기 전류값을 표시합니다.
- 〔수동배수/배수중〕 버튼 : 전극봉가습기 실린더의 물을 수동 배수합니다.
- 〔수동급수/급수중〕 버튼 : 전극봉가습기 실린더의 물을 수동 급수합니다.

8 모니터설정

항목	내용	범위	단위
시간설정	년 (Year)	00~99	-
	월 (Month)	1~12	-
	일 (Date)	1~31	-
	요일 (Day)	일~토	-
	시 (Hour)	0~23	-
	분 (Min)	0~59	-
화면설정	조명시간	1~10/금지	분
	화면밝기	1~100	%

▮ **시간설정 :** 현재시간 값을 설정합니다.
▮ **화면설정 :** 조명시간 및 화면밝기를 조정하여 에너지를 절약하거나 성능을 최대화 합니다.
▮ **바로가기 :** 메인화면에서 #키를 터치할 경우 설정한 페이지로 바로 이동합니다.
(온습도설정/입출력정보/경보내용 중 하나로 설정할 수 있습니다.)
▮ **언어설정 :** 한글과 영어를 지원합니다.(Kor/Eng)

9 경보내역

- 경보발생 시 화면상단에 「**경보발생**」이라는 글씨가 표시됩니다.
- 장비상태 진입 후 경보내용 메뉴에서 확인가능 합니다.
- ^v(올림/내림)키를 이용하여 저장된 경보 내역(최대 50개)을 확인 가능합니다.



[샘플] 경보발생 시 -메인화면-



[샘플] 경보내용 화면

경보메시지 일람

송풍기	송풍기 MG의 Trip 또는, 에어플로우 스위치의 감지에 의해 발생, 모든 출력 정지 (자동복귀)
냉방 1/2	냉방 운전 중 고압, 저압 또는 과부하 안전장치가 Trip되어 MG가 정지된 경우 발생 (수동복귀)
난방	난방 운전 중 히터 과열로 인해 과열방지 T.C가 개방된 경우 발생 (자동복귀)
가습	가습 운전 중 가습 과열로 인해 과열방지 T.C가 개방 또는, 과전류(전극봉) 감지 시 발생 (자동복귀)
화재	연기 감지 또는, 하론 접점 신호 등 화재시 발생, 모든 출력 정지 (자동복귀)
누수	누수 감지기에 의해 수분이 감지된 경우 발생 (자동복귀)
실린더 오염	전극봉가습기 사용 시간이 초과 되었거나 운전 중 과전류가 '3회'이상 발생 시 (수동복귀)
급수	가습기 급수 동작 이상으로 발생 (자동복귀)
배수	가습기 배수 동작 이상으로 발생 (자동복귀)
센서	온도 센서의 이상 혹은 통신 불량으로 인해 센서의 응답이 없는 경우 발생 (자동복귀)
고온	현재 온도가 고온 설정값보다 높게 측정된 경우 발생 (자동복귀)
저온	현재 온도가 저온 설정값보다 낮게 측정된 경우 발생 (자동복귀)
고습	현재 습도가 고습 설정값보다 높게 측정된 경우 발생 (자동복귀)
저습	현재 습도가 저습 설정값보다 낮게 측정된 경우 발생 (자동복귀)

6.부록 (전자 전극봉 가습기)

가습기 모델별 사양

모델명	용량	전압	소비전력	전격전류	치수 (몸체:W×L×H) (mm)
SYL-0A	3Kg/h	220V / 3Φ 380V / 3Φ 440V / 3Φ	2.3Kw 2.3Kw 2.3Kw	7.3A 4.2A 3.7A	실린더(물통) : 140 × 295 몸체 : 209 × 230 × 456
SYL-00	8Kg/h	220V / 3Φ 380V / 3Φ 440V / 3Φ	6Kw 6Kw 6Kw	19.6A 11.3A 9.8A	실린더(물통) : 180 × 345 몸체 : 249 × 270 × 490
SYL-01	10Kg/h	220V / 3Φ	8Kw	24.4A	실린더(물통) : 222 × 445 몸체 : 249 × 270 × 560
	15Kg/h	380V / 3Φ 440v / 3Φ	12Kw 12Kw	21.2A 18.3A	
SYL-02	25Kg/h	220V / 3Φ	19Kw	61.1A	실린더(물통) : 344 × 491 몸체 : 418 × 351 × 750
	45Kg/h	380V / 3Φ 440v / 3Φ	34Kw 34Kw	63.7A 55.0A	

※ 소비전력 및 가습량 산출

: 우리나라에서는 가장 많이 사용하는 산업용 전기는 380VAC(3Φ) 및 220VAC (2Φ or 3Φ)를 사용하므로 현장에서 전극봉 가습기 설치 시 공급 전압은 380VAC 또는 220VAC입니다.
3Φ전압을 연결하면 효율을 최대한 높이고 빠른 가습량을 보여줍니다.
전극봉 가습기 SYL-00(8Kg/h) / SYL-01(15Kq/h) 두 가지 모델은 380VAC 3Φ 전압 시 최대 가습량을 사용할 수 있습니다.

※ 소비 전력

3상 전기를 사용할 때 소비 전력을 구하는 방법은 다음과 같습니다.

$$\text{전력} = 3\text{의 제곱근} \times \text{전압} \times \text{전류} \times \text{역률}$$
$$P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos\theta$$

다음과 같은 방법을 사용하여 IEH 가습기의 소비 전력을 쉽게 구할 수 있습니다.

$$I = 745\ W \times \text{가습기 용량}$$

IEH 가습기의 역률이 1이므로, 이 식을 이용하여 소비 전류를 구할 수 있습니다. 예를 들어, 사용 전압이 380 V이고 설정된 증기량이 8 kg/h이라면, 소비 전력은 5960 W이고 소비 전류는 9 A입니다.

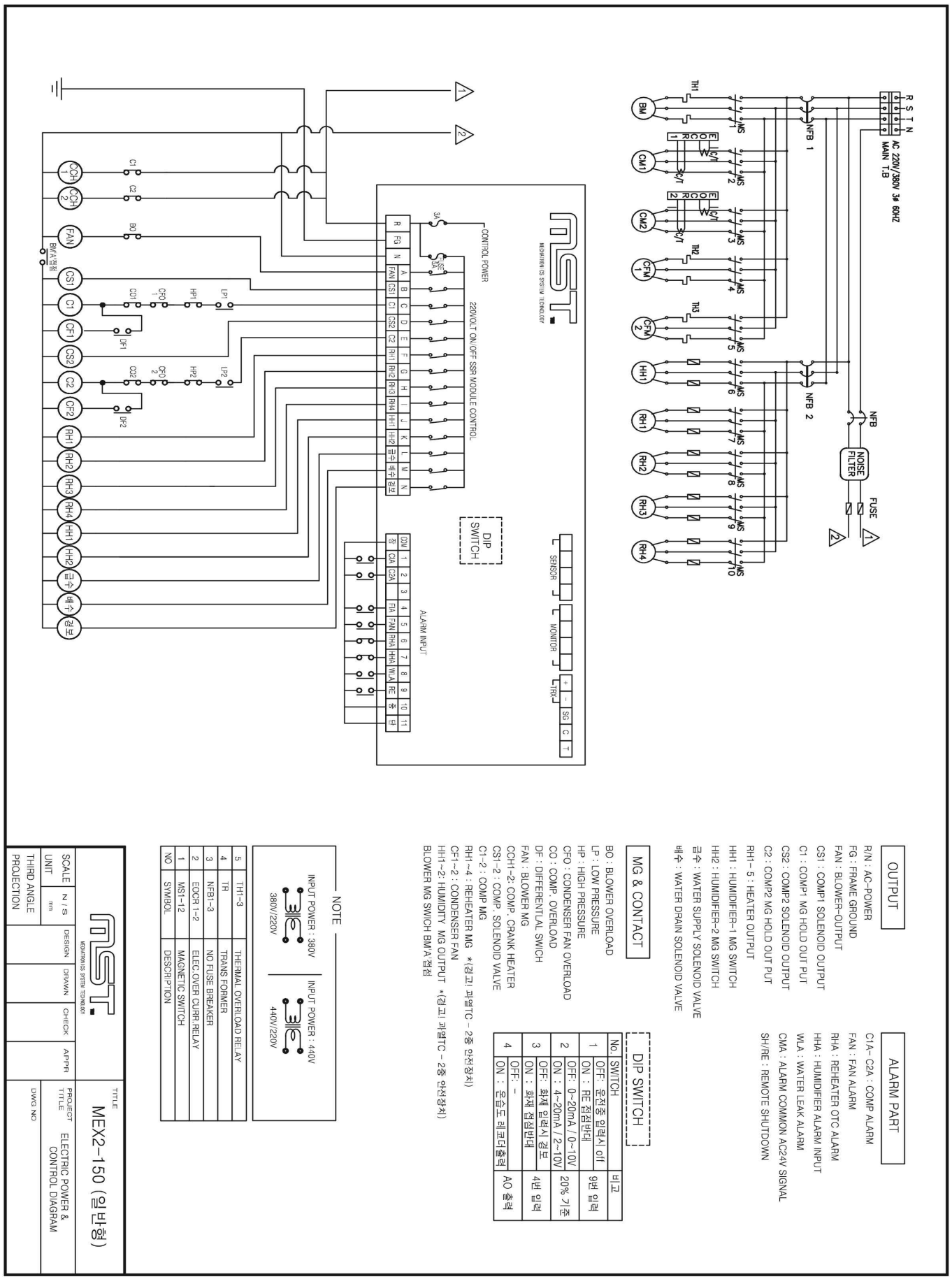
$$I = 745 \times 8 \div (1.73 \times 380 \times 1)$$
$$= 5960 \div 657$$
$$= 9$$

운전 범위가 ±10%이어야 하며, 따라서 8~10 A 범위에서 가습기가 작동합니다.
가습기 용량이 15 kg/h일 때와 45 kg/h일 때 소비 전류는 다음과 같습니다.

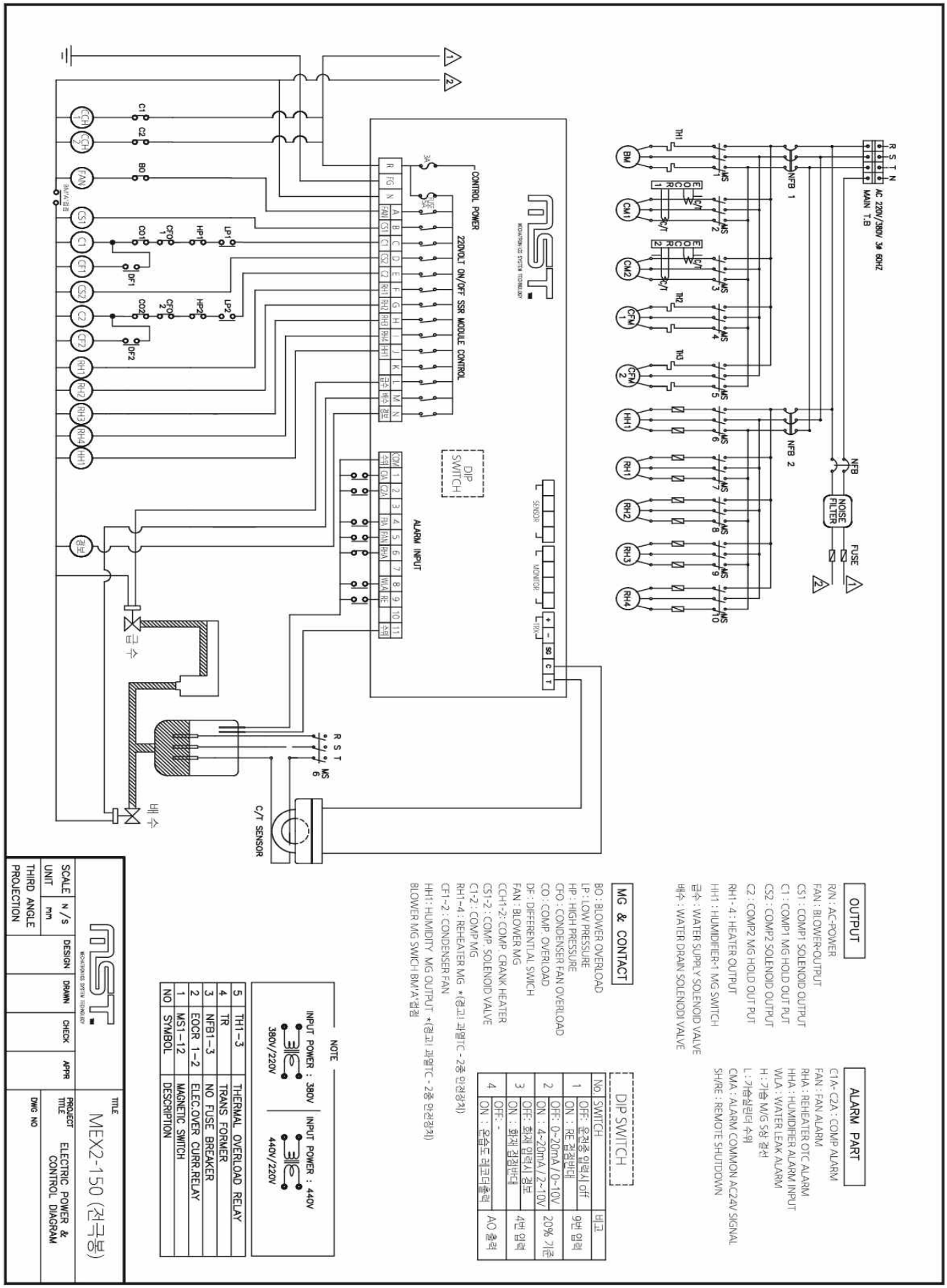
$$I = 745 \times 15 \div (1.73 \times 380 \times 1)$$
$$= 11175 \div 657$$
$$= 17\ (15 \sim 19\ A)$$

$$I = 745 \times 45 \div (1.73 \times 380 \times 1)$$
$$= 33525 \div 657$$
$$= 51\ (45 \sim 56\ A)$$

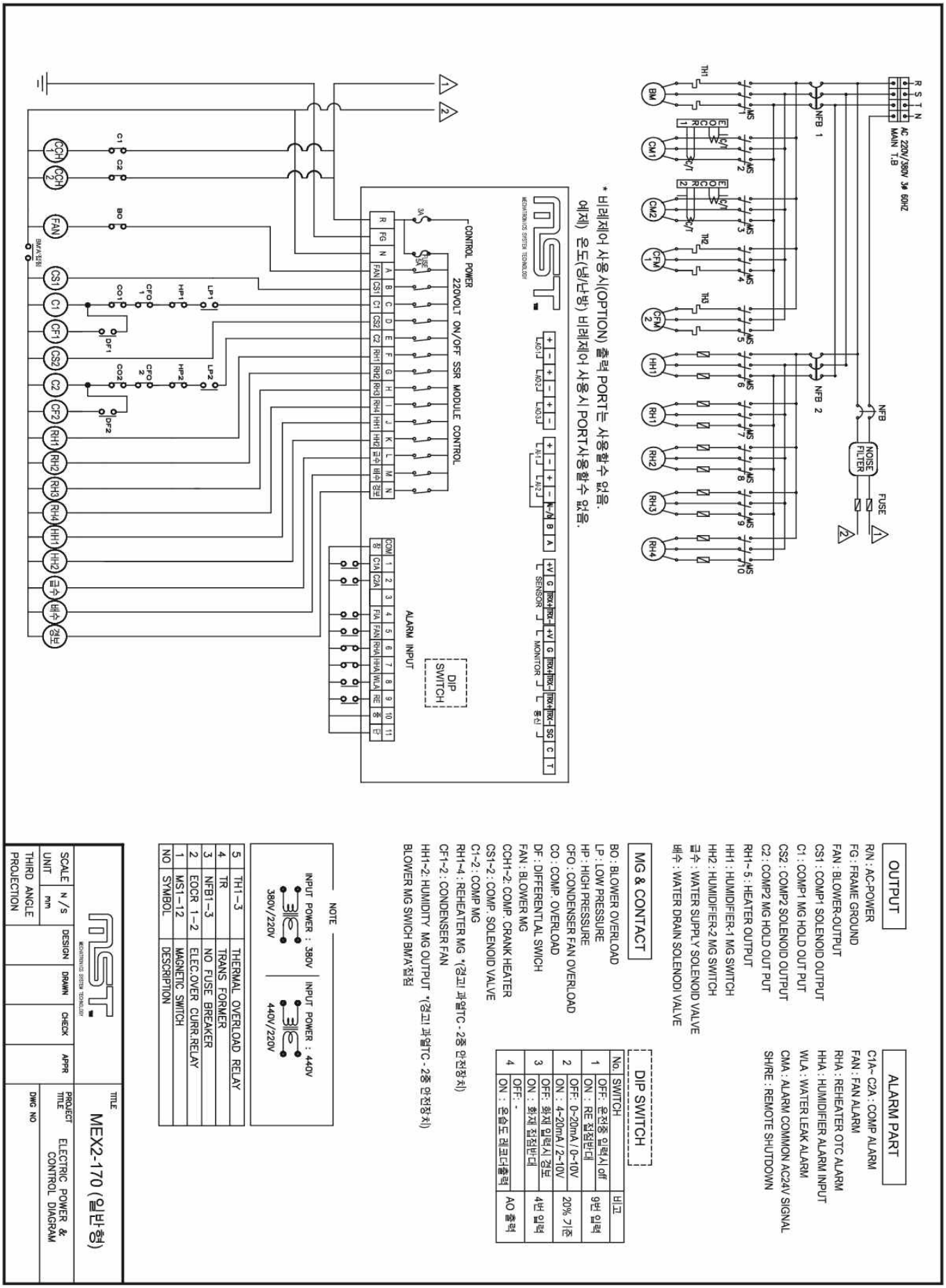
7.전기도면 (결선도1)


AC 220V/380V 3φ 60HZ
MAIN T.B
NFB 1
NFB 2
NFB
NOISE FILTER
FUSE
CONTROL POWER
220VOLT ON/OFF SSR MODULE CONTROL
SENSOR
MONITOR
TRX
ALARM INPUT
DIP SWITCH
OUTPUT
R/N : AC-POWER
FG : FRAME GROUND
FAN : BLOWER-OUTPUT
CS1 : COMP1 SOLENOID OUTPUT
C1 : COMP1 MG HOLD OUT PUT
CS2 : COMP2 SOLENOID OUTPUT
C2 : COMP2 MG HOLD OUT PUT
RH1 ~ 5 : HEATER OUTPUT
HH1 : HUMIDIFIER-1 MG SWITCH
HH2 : HUMIDIFIER-2 MG SWITCH
급수 : WATER SUPPLY SOLENOID VALVE
배수 : WATER DRAIN SOLENOID VALVE
ALARM PART
C1A ~ C2A : COMP ALARM
FAN : FAN ALARM
RHA : REHEATER OTC ALARM
HHA : HUMIDIFIER ALARM INPUT
WLA : WATER LEAK ALARM
CMA : ALARM COMMON AC24V SIGNAL
SH/RE : REMOTE SHUTDOWN
MG & CONTACT
BO : BLOWER OVERLOAD
LP : LOW PRESSURE
HP : HIGH PRESSURE
CFO : CONDENSER FAN OVERLOAD
CO : COMP. OVERLOAD
DF : DIFFERENTLAL SWICH
FAN : BLOWER MG
CCH1~2: COMP. CRANK HEATER
CS1~2 : COMP. SOLENOID VALVE
C1~2 : COMP MG
RH1~4 : REHEATER MG *(경고! 과열TC - 2중 안전장치)
CF1~2 : CONDENSER FAN
HH1~2: HUMIDITY MG OUTPUT *(경고! 과열TC - 2중 안전장치)
BLOWER MG SWICH BM A'접점
DIP SWITCH
No. SWITCH 비고
1 OFF: 운전중 입력시 off / ON : RE 접점반대 9번 입력
2 OFF: 0~20mA / 0~10V / ON : 4~20mA / 2~10V 20% 기준
3 OFF: 화재 입력시 경보 / ON : 화재 접점반대 4번 입력
4 OFF: – / ON : 온습도 레코더출력 AO 출력
NOTE
INPUT POWER : 380V
380V/220V
INPUT POWER : 440V
440V/220V
5 TH1~3 THERMAL OVERLOAD RELAY
4 TR TRANS FORMER
3 NFB1~3 NO FUSE BREAKER
2 EOCR 1~2 ELEC.OVER CURR.RELAY
1 MS1~12 MAGNETIC SWITCH
NO SYMBOL DESCRIPTION
MEX2-150 (일반형)
SCALE N / S
UNIT mm
THIRD ANGLE PROJECTION
DESIGN
DRAWN
CHECK
APPR
PROJECT TITLE ELECTRIC POWER & CONTROL DIAGRAM
DWG NO

(결선도2)


OUTPUT
R/N : AC-POWER
FAN : BLOWER-OUTPUT
CS1 : COMP1 SOLENOID OUTPUT
C1 : COMP1 MG HOLD OUT PUT
CS2 : COMP2 SOLENOID OUTPUT
C2 : COMP2 MG HOLD OUT PUT
RH1~4 : HEATER OUTPUT
HH1 : HUMIDIFIER-1 MG SWITCH
급수 : WATER SUPPLY SOLENOID VALVE
배수 : WATER DRAIN SOLENOID VALVE
ALARM PART
C1A~ C2A : COMP ALARM
FAN : FAN ALARM
RHA : REHEATER OTC ALARM
HHA : HUMIDIFIER ALARM INPUT
WLA : WATER LEAK ALARM
H : 가습 M/G 5상 결선
L : 가습실린더 수위
CMA : ALARM COMMON AC24V SIGNAL
SH/RE : REMOTE SHUTDOWN
MG & CONTACT
BO : BLOWER OVERLOAD
LP : LOW PRESSURE
HP : HIGH PRESSURE
CFO : CONDENSER FAN OVERLOAD
CO : COMP. OVERLOAD
DF : DIFFERENTIAL SWICH
FAN : BLOWER MG
CCH1-2: COMP. CRANK HEATER
CS1-2 : COMP. SOLENOID VALVE
C1-2 : COMP MG
RH1~4 : REHEATER MG *(참고: 과열TC - 2중 안전장치)
CF1-2 : CONDENSER FAN
HH1 : HUMIDITY MG OUTPUT *(참고: 과열TC - 2중 안전장치)
BLOWER MG SWICH BM/A 원점
DIP SWITCH
No SWITCH 비고
1 OFF: 운전중 입력시 off / ON : RE 검출반대 9번 입력
2 OFF: 0~20mA / 2~10V / ON : 4~20mA / 2~10V 20% 기준
3 OFF: 회재 입력시 경보 / ON : 회재 검출반대 4번 입력
4 OFF: - / ON : 온습도 레코더출력 AO 출력
NOTE
INPUT POWER : 380V
380V/220V
INPUT POWER : 440V
440V/220V
5 TH1-3 THERMAL OVERLOAD RELAY
4 TR TRANS FORMER
3 NFB1-3 NO FUSE BREAKER
2 EOCR 1-2 ELEC.OVER CURR.RELAY
1 MS1-12 MAGNETIC SWITCH
NO SYMBOL DESCRIPTION
SCALE N/S
UNIT mm
THIRD ANGLE PROJECTION
DESIGN
DRAWN
CHECK
APPR
TITLE MEX2-150 (전극봉)
PROJECT TITLE ELECTRIC POWER & CONTROL DIAGRAM
DWG NO

(결선도3)


* 비례제어 사용시(OPTION) 출력 PORT는 사용할수 없음.
예제) 온도(냉/난방) 비례제어 사용시 PORT사용할수 없음.
CONTROL POWER
220VOLT ON/OFF SSR MODULE CONTROL
ALARM INPUT
DIP SWITCH
NOTE
INPUT POWER : 380V
380V/220V
INPUT POWER : 440V
440V/220V
OUTPUT
R/N : AC-POWER
FG : FRAME GROUND
FAN : BLOWER-OUTPUT
CS1 : COMP1 SOLENOID OUTPUT
C1 : COMP1 MG HOLD OUT PUT
CS2 : COMP2 SOLENOID OUTPUT
C2 : COMP2 MG HOLD OUT PUT
RH1~5 : HEATER OUTPUT
HH1 : HUMIDIFIER-1 MG SWITCH
HH2 : HUMIDIFIER-2 MG SWITCH
급수 : WATER SUPPLY SOLENOID VALVE
배수 : WATER DRAIN SOLENODI VALVE
MG & CONTACT
BO : BLOWER OVERLOAD
LP : LOW PRESSURE
HP : HIGH PRESSURE
CFO : CONDENSER FAN OVERLOAD
CO : COMP. OVERLOAD
DF : DIFFERENTLAL SWICH
FAN : BLOWER MG
CCH1~2 : COMP. CRANK HEATER
CS1~2 : COMP. SOLENOID VALVE
C1~2 : COMP MG
RH1~4 : REHEATER MG *(경고! 과열TC - 2중 안전장치)
CF1~2 : CONDENSER FAN
HH1~2: HUMIDITY MG OUTPUT *(경고! 과열TC - 2중 안전장치)
BLOWER MG SWICH BM'A'접점
ALARM PART
C1A~ C2A : COMP ALARM
FAN : FAN ALARM
RHA : REHEATER OTC ALARM
HHA : HUMIDIFIER ALARM INPUT
WLA : WATER LEAK ALARM
CMA : ALARM COMMON AC24V SIGNAL
SHURE : REMOTE SHUTDOWN
DIP SWITCH
No. SWITCH 비고
1 OFF: 온전송 입력시 off / ON : RE 접점반대 9번 입력
2 OFF: 0~20mA / 0~10V / ON : 4~20mA / 2~10V 20% 기준
3 OFF: 화재 입력시 경보 / ON : 화재 접점반대 4번 입력
4 OFF: - / ON : 온습도 레코더출력 AO 출력
5 TH1~3 THERMAL OVERLOAD RELAY
4 TR TRANS FORMER
3 NFB1~3 NO FUSE BREAKER
2 EOCR 1~2 ELEC.OVER CURR.RELAY
1 MS1~12 MAGNETIC SWITCH
NO SYMBOL DESCRIPTION
MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY
SCALE N/S
UNIT mm
THIRD ANGLE PROJECTION
DESIGN
DRAWN
CHECK
APPR
TITLE
MEX2-170 (일반형)
PROJECT TITLE
ELECTRIC POWER & CONTROL DIAGRAM
DWG NO

8.이상발생 시 점검방법

NO	증상	점검순서	조치
1	전원을 투입하였으나 가동을 못하는 경우	AC 220V 입력확인 CONTROLLER FUSE확인 SH/RE 연결확인 MONITOR CABLE 확인	전원 공급 확인 FUSE 교체 연결 BOLT 조임
2	송풍기 경보가 발생한 경우	AC 220V R.S상 확인 FAN OVERLOAD 확인 S상과 FAN 단자 220V 출력확인	R.S상을 변경 TEST RESET복귀 TEST OV일때 A/S 문의
3	LCD화면 표시에 이상이 발생한 경우	MONITOR CABLE확인 센서케이블이 짧아서 길게 이어 붙였을 때 잘못한 경우가 대부분	연결 BOLT조임 센서 케이블 점검 실드선 연결
4	온도 또는 습도센서 경보가 발생한 경우	SENSOR 연결선 확인 및 입/출력 전압확인(DC 전압) V.T.H.G(3.8출력이 100℃,100%)	연결단자 조임 G와 T전압 0 - 3.8V G와 H전압 0 - 3.8V
5	난방기 과열 경보가 발생한 경우	과열방지 T.C 점검 확인	정상 조건 : 연결
6	압축기 경보가 발생한 경우	HP, LP, OVERLOAD 상태확인 배관 저압상태 확인 경보입력 “A"접점 확인	TRIP복귀 개스 충전 반드시 “A"접점 연결
7	누수 경보가 발생한 경우	장비 아래의 누수감지기 센서 확인	누수선과 바닥사이에 테이프로 절연시킬 것
8	온도, 습도 편차가 발생한 경우	테스트 모드의 온/습도 보정 참조	
9	기타 LCD화면에 표시되는 내용을 주의깊게 파악하고 점검방법	테스트 모드 이용	조치 불가능시 A/S문의
10	ROM 교체한 뒤 계속 테스트모드로 진입할 경우	초기 SETUP증상이 되지 않아서 나타나는 증상	테스트 모드에서 설정값 재설정
11	테스트모드에서 올림, 내림키에 의한 각각의 출력 점검이 불가능한 경우	테스트 모드에서 “송풍기 이상”이 표시될 때의 증상임	
12	마이콤이 계속 재가동 되거나 휴즈가 파손되는 경우	전원을 끄고 모든 제어 출력을 제거한 뒤 다시 하나만 배선한다.	문제가 발생한 부분의 전기배선을 추적하여 원인을 제거한다.
13	리모트 모니터 사용시 통신이 안되는 경우	통신 번호 확인 RX(-), TX(+)두 개의 통신선 확인	반드시 1번으로 설정 RX(-). TX(+)를 바꿔본다
14	모니터 케이블 길이제한 센서 케이블 길이 제한	20m 초과 시 에러 가능성 있음 30m 초과 시 오차 가능성 있음	

9.제품보증서

제 품 보 증 서

제 품 명 : MEX2-150/170

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하여 보상규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : MEX2-150/170

2. AS 보증 기간: 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인시 제조일로부터 13개월)

3 보증이 되지 않는 범위

사용설명서에 명기된 이외의 부적당한 조건 환경, 취급으로 발생한 경우
고장의 원인이 당사의 제품 이외의 것으로 발생한 경우
당사 및 당사가 정한 지정점 이외의 장소에서 개조 및 수리 한 경우
기타 천재지변, 화재

4. AS운송처리

당사의 직접 입고 원칙
무상 AS 기간내 제품 출고 비용은 당사부담
무상 AS 기간 이후의 제품 운송비용은 입출고 모두 사용자 부담
하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용사 부담

5. 위의 보증은 MEX2-150/170 자체만의 보증을 의미하므로 시스템 구성이나 제품응용 시에는 안전성을 고려하여 사용하여 주십시오..

㈜ 엠에스티 (직인생략)

※ 본 취급 설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경될 수 있습니다.
※ 본 제품의 결함이나 기능상의 하자로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

✔ 본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.
✔ 본 제품의 결함이나 기능상의 문제로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

경기도 부천시 안곡로 198-6 / **MST Corporation**
198-6, Angok-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net / **www.msti.co.kr**